M2 ENEL **12 mars 2015**
Durée 2h

Electronique de Puissance pour les réseaux

Première partie :

On considère une section ferroviaire où lorsque les trains circulent, la consommation globale des trains s'élève à P = 11,5 MW et Q = 6,5 MVAR. On considère que la tension de la sous station à vide Uso = 27,5 kV et que l'inductance série ramenée en aval du transformateur de celle-ci vaut Lr = 17 mH.
On néglige tout d'abord l'inductance des caténaires et on considère que la charge représentée par les trains est seulement de type Rt et Lt série et on considère comme un créneau +/-Io le courant absorbé par les trains (ponts redresseurs à thyristors). La fréquence du réseau est de 50 Hz.
On compense l'énergie réactive consommée par les trains via un condensateur C en parallèle sur la sortie de la sous station.
Une mesure en aval du condensateur de compensation donne les indications suivantes : It = 520 Aeff.

1. Calculer la valeur inductive et résistive de la charge que représentent les trains, soit Rt et Lt. Pour se faire on supposera que tous les signaux sont assimilés à des sinusoïdes.

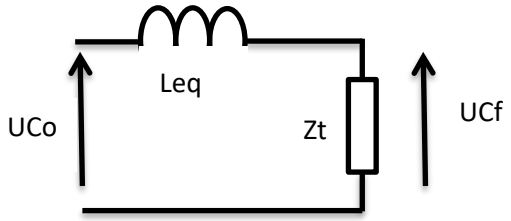
2. La valeur du condensateur de compensation est désormais fixée à 20 µF.

2.1. Faire le schéma électrique qui représente la situation.

2.2. Calculer la tension Uco aux bornes du condensateur de compensation lorsqu'aucun train ne circule (ligne à vide). On exprimera la formule littérale Uco/Uso en fonction de ω et ωo en rappelant l'expression ωo en fonction de Lr et C.

2.3. On complète le modèle de Thévenin au niveau du condensateur de compensation où le générateur de Thévenin à vide est Uco. Montrer que l'impédance de Thévenin s'exprime par l'expression Zth = j.Leq. ω où l'on explicitera Leq en fonction de Lr, ω et ωo. Calculer numériquement à 50 Hz, Leq.

2.4. Montrer qu'en charge le circuit est le suivant et en déduire la tension aux bornes du condensateur C en charge Ucf à 50 Hz. Zt est l'impédance calculée précédemment qui représente les trains. Exprimer le ratio Ucf/Uco à 50 Hz et donner numériquement la valeur de Ucf (l'utilisation de Mathcad est permise). En déduire la valeur du courant Icf à 50 Hz qui parcourt le condensateur de compensation.



2.5. Calculer la puissance réactive fournie par le condensateur de compensation Qr dans le cas précédent.

2.6. Donner le schéma dynamique équivalent vis-à-vis des harmoniques en appelant Ir le courant qui parcourt Lr, Ic le courant dans le condensateur de compensation et Ith le courant harmonique.

Exprimer les ratios Ir/Ith et Ic/Ith en fonction de seulement de ω et ωo. Puis calculer numériquement Ir et Ic pour les Ith3 = 128 Aeff, Ith5 = 40 Aeff, Ith7 = 29 Aeff.

3. On s'intéresse désormais à la compensation via un compensateur actif de puissance réactive sous forme d'un PMCF branché en parallèle sur le condensateur de compensation C. On donne l'inductance Le= 6,25 mH sur l'entrée alternative du PMCF. VDC la tension continue de l'onduleur VDC = 43,2 kV et on note m_a la profondeur de modulation.

3.1. Rappeler l'expression de la tension alternative Valt(t) aux bornes de l'onduleur et représenter le diagramme de Fresnel faisant apparaître Ucf, la tension aux bornes du condensateur de compensation, Ialt, VL aux bornes de l'inductance Le et Valt(t) que l'on confondra avec son fondamental. On appellera ie le courant entrant dans le convertisseur PMCF.

3.2. Donner l'expression de Q échangée par le PMCF en fonction de Uc, Lω, m_a, VDC et cosδ dans le cas général.

3.3. Le PMCF sera commandé pour ne fournir ou absorber que de la puissance réactive (Pe = 0). Calculer le réglage du PMCF pour compenser exactement l'énergie réactive des trains donnée à la première question et en prenant Uc = Ucf trouvé à la question 2.4

3.4. Calculer le réglage du PMCF lorsqu'il n'y a plus de train qui roule afin de garder la tension en sortie de sous station à 28 kV